

RADWIN TerraNet 60GHz 無線リンク導入記録

有線経路の一つを実無線 2 ホップに置換し、DiffServ-TE と OSPF-SR の
動作を実機で検証するまでの全工程

作業期間	2026-09-04 ~ 2026-09-11
対象	frr-docker-lab-main2 / LAB_MODE=c2 (3経路完全独立構成)
導入機材	RADWIN TerraNet V90 × 4 台 (JPN 版)
到達点	CR1 経路を 60GHz 無線 2 ホップに置換し、3 シナリオ計測を完了
計測データ	results/frr/20260911_success_radwin_cr1_wireless/

本書の数値はすべて実測値である。推定・計算値にはその旨を明記した。

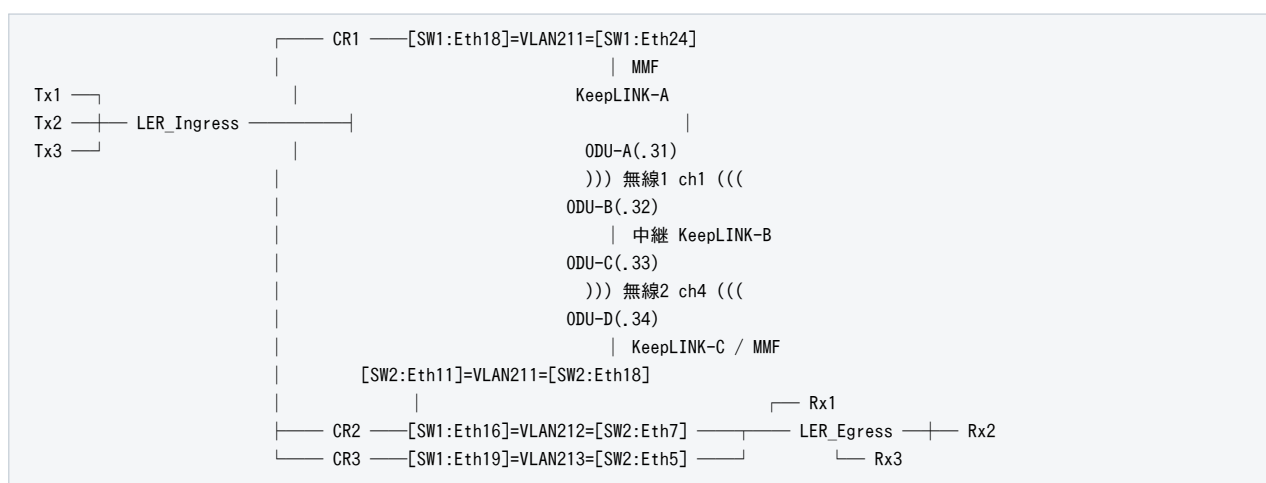
1. 何が変わったか

従来、無線リンクの不安定さは netem による模擬であった。本作業では CR1 経路 (CoreRouter1 ⇄ LER_Egress) の物理層を実機の 60GHz 無線に置き換えた。

	導入前	導入後
CR1 経路の物理層	10G 光ファイバ + ASIC	60GHz 無線 2 ホップ (RADWIN V90 ×4)
リンク容量の根拠	設定値 9G (物理 10G の 90%)	無線の実測値から決定
無線の不安定さ	netem で模擬	実機の電波伝搬 (ただし障害注入は後述の制約あり)
CR2 / CR3 経路	10G 有線	10G 有線 (変更なし)

CR2 / CR3 を有線のまま残したことで、有線無線ハイブリッド網となり、障害時に無線から有線へ迂回する挙動を同一計測内で観測できる構成になった。

2. 最終構成



経路	物理層	CR_BW	MTU	VLAN
CR1	60GHz 無線 2 ホップ	900M	7800	211
CR2	10G 有線	9G	9100	212
CR3	10G 有線	9G	9100	213

ODU は透過ブリッジであるため、IP・OSPF・MPLS の設定は一切変更していない。L3 から見れば「ケーブルが 1 本置き変わった」だけである。

2.1 デイジーチェーンがループしない理由

ODU-A と ODU-B は別セグメント、ODU-C と ODU-D も別セグメントにある。ODU-B と ODU-C は中継セグメントを共有するが、無線の相手が異なるため全体が一直線になる。この構成に至るまでに 2 度ループを踏んだ (第 4 章)。

3. 機材と設定値

3.1 ODU 4 台

	MAC	管理IP	役割	SSID	ch
ODU-A	c4:93:00:57:16:e9	192.168.1.31	PtP Access Point	radwin-ptmp-a	1
ODU-B	c4:93:00:57:7c:70	192.168.1.32	PtP Station	radwin-ptmp-a	—
ODU-C	c4:93:00:60:35:df	192.168.1.33	PtP Access Point	(Link2)	4
ODU-D	c4:93:00:60:35:e2	192.168.1.34	PtP Station	(Link2)	—

機種 RW-6P02-J260 (JPN 版・技適 R 006-0013B4)、FW v1.14.1 (r54664 / r54667)。チャネルを 1 (57.24-59.40 GHz) と 4 (63.72-65.88 GHz) に離すことで、2 本の無線が同時送信できる。同一チャネルなら帯域が半減していた。

3.2 無線区間の実測性能

	無線1 (A⇄B)	無線2 (C⇄D)
TX SpeedTest	2610 Mbps	2438 Mbps
RX SpeedTest	2404 Mbps	2391 Mbps
Signal	-38 dBm	-26 dBm
MCS (Tx/Rx)	12	12 / 9
PHY Datarate (Tx/Rx)	4620 / 4620 Mbps	4620 / 2502 Mbps
SNR	16	16
距離	3 m	2 m
TX Retry	ほぼ全て再送なし	1-3 回再送が一部混在

PHY レートと実効スループットの差は正常

4620 Mbps は MCS 12 の PHY シンボルレートであり、運べるデータ量ではない。実効は約 52-56%。主因は ① TDD (半二重。送受で時間を分け合う) ② MAC オーバーヘッド (プリアンブル・ACK・フレーム間隔) ③ ビームフォーミング訓練の airtime 消費。V90 の公称は 2.0-2.3 Gbps (aggregate) であり、実測 2.4 Gbps はむしろ仕様以上。設定による改善余地はない (既に MCS 12・Full 2.16GHz チャネルで動作)。

測定値が教科書どおりであることの裏付け: ODU が表示した Datarate 4620 / 2502 Mbps は、802.11ad の MCS 12 / MCS 9 の定義値と完全に一致する。

3.3 有線部の実測

区間	実測	備考
ODU 4 台の ETH0	2.5 Gbps full duplex	KeepLINK と 2.5G でネゴシエート済み
SW1:Eth24 / SW2:Eth18	10 Gbps	OEM SFP-10G-SR (光・LC)
経路 1 の通過 MTU	7899	二分探索で確定。ODU 設定上限 7900 とほぼ一致
PC の処理限界	1 経路あたり 約 9 Gbps	3 経路同時では合計 約 10.7 Gbps で頭打ち

銅が 2.5G で無線が 2.4G のため、経路上で最も細いのは無線区間である。これは実験の前提そのものであり、実測で保証されたことに意味がある。仮に ETH0 が 1 Gbps であれば、実際には Ethernet の限界を測っていることになっていた。

4. 構築の経緯 — 踏んだ問題と対処

導入は一度で成功していない。以下は実際に遭遇した問題と、その切り分け方の記録である。同種の環境を再構築する際の参考となるよう、症状と決め手を併記した。

4.1 L2 ループによるブロードキャストストーム (2 回)

KeepLINK 1 台に ODU 2 台を収容したため、「有線経路 + 無線経路」で閉路が成立。92,000 pps のブロードキャストストームが発生した。CDP が正常の約 8000 倍の頻度で観測された。その後 4 台構成にした際、KeepLINK 2 台でも無線 2 本が並列になり 115,000 pps に悪化。対処: KeepLINK 3 台でダイジーチェーン化し 0.3 pps まで低下。ODU 同士が有線セグメントを共有し、かつ無線でも繋がる構成を避けることが要点。

4.2 V90 の出荷時デフォルトは AP モード

2 台とも AP モードのままではリンクが張れない。Installation Guide には「V120 と V90 は Access Point モード、V40 は Station モード」と機種別に明記されているが、User Manual には「出荷時は Station」と書かれており記述が矛盾している。実機は前者が正しい。対処: 片方を Point-to-Point Access Point、もう片方を Point-to-Point Station に設定。Wireless Mode の変更には再起動が必要だが自動では再起動しない。

4.3 LLDP では無線の疎通を判定できない

LLDP は予約マルチキャストアドレス (01:80:c2:00:00:0e) を使うためブリッジが転送しない。したがって無線を越えない。過去に相手側 ODU が見えたのは、常に有線で同一セグメントにいたためであった。対処: 疎通確認は IP の ping で行う。スクリプト scripts/radwin_verify.sh を作成した。

4.4 アンテナ距離 — 近すぎると繋がらない

37dBi レンズ (RW-9437-5771) はビーム幅 $4^{\circ} \times 4^{\circ}$ 。遠方界の開始は $2D^2/\lambda$ より約 3-8 m と見積もられ、数十 cm の距離ではビームが形成されない。RADWIN 自身もマニュアルに「ラボのような近距離では信号強度と反射により full performance が出にくい」と記載している。対処: レンズを外し Antenna Kit を Base unit only に統一、2-3 m 離して対向させた。

4.5 macvtap passthru が NIC を占有 (症状が紛らわしい)

経路 3 が疎通しなかった原因は、どの VM 定義にも属さない孤児の macvtap0 (mode passthru、親は enp179s0f0np0) であった。passthru モードは親 NIC の受信経路を排他的に握るため、

- ・送信は通る (スイッチの FDB に正しく MAC が学習される)
- ・受信だけ奪われる (ping は 100% packet loss + errors)

切り分けの決め手はスイッチの FDB。両スイッチが両端の MAC を正しいポートで学習しているのに ping が通らなければ、L2 配線ではなく PC 側で NIC が奪われていると判断できる。

4.6 VLAN がリンクダウン中のポートと組になっていた

経路 2 / 3 は本作業以前から不通であった。SW1 の VLAN 10 は Ethernet0 (up) と Ethernet2 (down)、VLAN 12 は Ethernet20 (up) と Ethernet22 (down) の組で、PC 側の生きたポート (Ethernet16 / Ethernet19) はどの VLAN にも属していなかった。SW2 に至っては該当 VLAN が存在しなかった。対処: VLAN 211 / 212 / 213 を新設し、両スイッチで config save により永続化した。

4.7 rate_to_kbps の小数バグ — 設定値は整数 M 表記にすること

scripts/ 配下の 10 ファイルに rate_to_kbps() の実装があり、多くが非数字を全除去する ($\${r//[0-9]/}$) 方式である。この実装は「2.1G」を「21G」と誤解釈し、total_kbps が 10 倍になって HTB の保証帯域 ($r_hi / r_me / r_lo$) が壊れる。AF41 の保証がリンク全体となり SP

設計が崩壊するが、エラーは出ず数値だけ間違いため発見しにくい。

対処: 設定値を「2100M」のような整数 M 表記にした。frr_dscp_te.sh の実装のみ小数対応に修正した。

4.8 LAB_MODE が sudo で失われる

run_all_scenarios.sh が内部で sudo bash frr_dscp_te.sh を呼んでおり、sudo の env_reset により LAB_MODE が捨てられていた。lab_config.sh は LAB_MODE 未設定だと veth 既定に落ち、CR_BW が全経路 9G になる。無線経路を 9G で整形すると HTB がボトルネックにならず、無線側で無秩序にパケットが落ちるため QoS の実証が成立しない。

対処: 内部 sudo を削除 (既に root で動作しているため不要)。起動時に LAB_MODE / CR_BW / TX_RATE / データグラム長を表示するようにした。

4.9 iperf3 のデータグラム長が MTU を超過 (初回計測の失敗原因)

初回計測では normal と failure のスループットがほぼゼロ、failure_reroute で有線へ迂回している間だけ 8.04 Gbps が出るという症状になった。原因は frr_measure.sh の -l 8950 固定である。

$8950 \text{ (データ)} + 8 \text{ (UDP)} + 20 \text{ (IP)} + 4 \text{ (MPLS ラベル)} = 8982 \text{ バイト}$

これが cr1-lere の MTU 7800 を超えるため送信できず破棄されていた。CR2/CR3 は MTU 9100 なので通る。MPLS 透過性の問題ではない (OSPF 隣接も ping も無線越しに成立していた)。

対処: IPERF_DGRAM を lab_config に追加し、LAB_MODE=c2 では 7000 とした ($7032 < 7800$)。

4.10 netns 内のプロセスが物理 NIC を「迷子」にする

iperf3 が netns 内に残っていると名前空間の参照が残り、ip netns del しても物理 NIC が root netns に戻らない (名前だけ消える)。次回実行時に「Cannot find device」となる。

対処: クリーンアップ処理で netns 削除の前にプロセスを落とし、NIC が root に戻るまで待機するようにした (c2_fabric_test.sh / frr_setup.sh)。

5. 計測結果

実行: `sudo env LAB_MODE=c2 bash scripts/run_all_scenarios.sh 60 20260911_radwin_cr1_wireless_v2`
送信レートは $2\text{G} \times 4 \text{ ストリーム} \times 3 \text{ クラス} = 24\text{G}$ (設計上の不変前提により変更していない)。

5.1 normal — 無線経路 (CR1_BW = 900M)

クラス	スループット	損失	リンク占有率	片方向遅延 (OWD)
AF41 (高)	0.861 Gbps	89%	95.7%	67 ms
AF42 (中)	0.026 Gbps	ほぼ 100%	2.9%	4,385 ms
AF43 (低)	0.013 Gbps	ほぼ 100%	1.4%	17,525 ms
合計	0.900 Gbps	—	100%	—

① HTB が正確にボトルネックとして機能している

合計 0.900 Gbps は設定値 CR1_BW = 900M と完全一致する。すなわちパケットが落ちている場所は無線ではなく意図した HTB キューの中である。「どこで落ちているかを制御できている」ことを意味し、測定の妥当性の根拠となる。

② Strict Priority が効いている

3 クラスの比は 66 : 2 : 1。HTB の quantum 比は 4:2:1 であり、SP が効いていなければ 4:2:1 に近い値になる。66:2:1 という偏りは AF41 が借用帯域を最優先で獲得していることを示す。60 秒間 0.861 Gbps で安定しており、無線リンクが揺らいでいないことも確認できる。

5.2 OWD がキュー理論と一致する

人工遅延 (netem) は一切入れていないが、AF41 と AF43 で 261 倍の遅延差が生じた。この値は各クラスのキュー長 (pfifo) をサービスレートで割った値とほぼ一致する。

クラス	pfifo 長	サービスレート	計算値	実測値	誤差
AF41	1000 pkt	0.861 Gbps	65.3 ms	67 ms	2.6%
AF42	2000 pkt	0.026 Gbps	4,327 ms	4,385 ms	1.3%
AF43	4000 pkt	0.013 Gbps	17,310 ms	17,525 ms	1.2%

計算式: $\text{パケット長 } 7032 \text{ バイト} \times \text{pfifo 長} \times 8 \div \text{サービスレート}$ 。キューが飽和しているため 遅延 = バッファ深さ ÷ サービスレート となる。3 クラスとも 3% 以内で一致しており、系が設計どおり動作していることの強い裏付けである。

5.3 failure / failure_reroute — 迂回の効果

	断の長さ	AF41 の損失	迂回先
failure (迂回なし)	約 20 秒	93%	なし
failure_reroute	約 2-3 秒	58%	CR2 (有線 9G)

t=20 0.861 Gbps ← 無線 CR1
t=21 0.000 ← 障害
t=23 0.974 ← 迂回開始
t=24 8.055 Gbps ← 有線 CR2 で完全復帰 (9.4 倍)

迂回先の有線経路でも合計 9.002 Gbps で CR2_BW = 9G と一致しており、HTB は迂回後も正しく機能している。無線と有線の容量差が QoS に与える影響を、同一計測内で対比できる形になった。

6. 考察

6.1 実無線でも DiffServ-TE は設計どおり動く

netem で模擬していた区間を実物の 60GHz リンクに置き換えても、SP+WRR の挙動は変わらなかった。これは過去の netem ベースの結果が妥当であったことの裏付けにもなる。

6.2 容量が 1 桁違っても QoS の構造は保たれる

経路	容量	AF41	AF42	AF43
無線 CR1	0.9 Gbps	95.7%	2.9%	1.4%
有線 CR2	9 Gbps	89.5%	7.0%	3.5%

絶対値は 10

倍違うが優先順位は不変である。容量が減ると下位クラスがより強く締め出される、という違いが現れる。

6.3 routing が先、scheduling が後

failure シナリオでは 3 クラスとも同時にゼロになった。最優先の AF41 も例外ではない。

- ・ scheduling (DiffServ-TE) は「使える経路の中で誰を優先するか」を決める
- ・ routing (OSPF-SR) は「そもそも使える経路を確保する」

経路が無い間は、どれだけ優先度が高くても通信できない。無線リンクは有線より切れやすいため、この役割分担は有線無線ハイブリッド網でこそ重要になる。

7. 本実験の限界 — 何が言えて何が言えないか

言えること	根拠
実機の 60GHz 無線がデータ経路にある	V90 ×4 の 2 ホップ。ODU で累計 7.3GB / 9.4GB の転送を確認
定常状態の測定は実無線上で行われた	Tx1→Rx1 の全パケットが無線を通過
リンク容量が実無線の実測値で決まっている	netem ではなく iperf3 実測から CR1_BW を決定
実無線上で SP+WRR が成立する	AF41 が 95.7% 占有、比 66:2:1
OSPF-SR 隣接が無線越しに成立する	192.168.0.5 Full cr1-1ere
無線→有線の迂回効果を実測した	0.861 → 8.055 Gbps、断 2-3 秒

言えないこと — 障害注入は依然としてエミュレートである

障害は docker exec LER_Ingress tc qdisc add dev leri-cr1 root netem loss 100% により注入している。leri-cr1 は LER_Ingress と CR1 の間の veth (有線の仮想インタフェース) であり、経路上では無線の手前に位置する。障害中、無線リンクは完全に正常のまま動作しており、パケットが無線に到達する前に落とされているだけである。

したがって「無線障害からの復旧を実証した」とは言えない。あわせて、フェージング・降雨減衰・MCS 適応・ビームトラッキングといった無線特有の挙動も未評価であり、60 秒間を通じて容量は 0.861 Gbps で一定であった (時間変動する無線容量は観測していない)。

8. 今後の課題

課題	内容	優先度
アンテナの再アライメント	現在の CR1_BW = 900M はアンテナをずらした状態 (実効 1.05 Gbps) の値。ずらす前は 2.36 Gbps 出ており CR1_BW = 2100M であった。子機の Tools → Aiming で Signal -38 dBm / MCS 12 を目安に合わせ直し、scripts/c2_path1_probe.sh で測り直す。	高

無線側での障害注入	ODU は SSH サーバを持つため、frr_measure.sh の netem 挿入箇所を無線停止コマンドに差し替えれば、既存の 3 シナリオの枠組みのまま実無線の障害を注入できる。物理的な LOS 遮蔽も一度は実施する価値がある（時刻精度は落ちるが実在性は最高）。	高
理論値線の修正	results/frr/plot_frr.py の _lab_cr_mbps() が lab_config_veth.sh を優先して読むため、グラフの理論値が有線前提の 8.00 Gbps になっている。無線経路の理論値は 0.86 Gbps。有線・無線の 2 本を描き分けるのが望ましい。	中
アライメント劣化条件の追加	今回アンテナのずれで容量が 2.36 → 1.05 Gbps とほぼ半減した。これ自体が 60GHz の脆弱性の実測データである。意図的にずらして測れば追加の比較条件になる。	中

参照

docs/radwin_integration_plan.md	実測トポロジマップ・VLAN 設定計画
scripts/radwin_verify.sh / .ps1	無線チェーンの疎通・RTT・MTU・スループット検証
scripts/c2_path1_probe.sh	経路 1 の TCP / UDP スイープによる実容量測定
scripts/c2_fabric_test.sh	3 経路の開通試験（経路別 MTU / レート対応済み）
results/frr/20260911_success_radwin_cr1_wireless/	本計測データとグラフ
results/frr/20260911_fail_radwin_mtu_oversize/	初回失敗の記録（README.md に原因）